

KartBox v2 – Telemetria profissional de kart, no seu painel

****Cronômetro GPS de voltas com tela touch, análise de engenheiro de pista e zero mensalidade.**** Feito para quem leva kart rental a sério: chegue, prenda no volante, ande – o resto ele faz sozinho.

Por que o KartBox?

Cronômetros comerciais custam caro, cobram assinatura pela análise e tratam kart rental como cidadão de segunda classe. O KartBox nasceu na pista: cada função existe porque fez falta numa bateria de verdade.

- ****Tela touch IPS de 800×480**** legível ao sol, com fontes gigantes pensadas para leitura com o rabo do olho a 90 km/h
- ****GPS u-blox M10 de 10Hz**** multi-constelação (GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS) com A-GPS para fix em segundos
- ****Sem app obrigatório, sem nuvem, sem mensalidade**** – seus dados ficam no seu cartão SD, a análise roda no navegador do seu celular

Na pista

****Cronometragem de precisão real.**** A linha de chegada é um cruzamento vetorial calculado por interpolação entre amostras – resolução temporal melhor que o próprio GPS. Filtro de direção elimina falsos positivos de trechos paralelos.

****Delta ao vivo estilo Fórmula 1.**** Barra de LEDs segmentada (linguagem de shift-light) + número: verde ganhando, vermelho perdendo, comparado ao ritmo da sua melhor volta ponto a ponto – não só no fim da volta.

****Delta de setor no instante do cruzamento.**** Cruzou o S1: `S1 22.41 (-0.12)` verde na tela. Você sabe onde ganhou e onde perdeu **durante** a volta.

****Volta prevista e volta ideal.**** Projeção da volta atual em tempo real + a soma dos seus melhores setores da sessão ("o tempo existe, falta juntar").

****Três layouts de tela, um toque de distância.**** Completo (tudo) → ****delta gigante**** (caçar tempo no qualy) → ****velocidade gigante****. Um tap no botão MODE ou na tela cicla; ****cada modo de condução lembra seu layout preferido****.

****Modos QUALY e RACE.**** Qualy cronometra desde o primeiro cruzamento; Race só arma o relógio na largada real (kart saindo da inércia). Segure MODE por 1s para alternar – com barra de progresso, sem troca acidental.

****Auto-sessão.**** Andou, gravou. Parou por 2 minutos, encerrou e mostrou o resumo: voltas, best, média, consistência ($\pm$ desvio) e velocidade máxima. O botão RESET continua lá – mas você não precisa mais lembrar dele.

****Setores automáticos ou manuais.**** Não marcou setor? O KartBox divide a volta em terços por distância, sozinho.

Suas pistas, do seu jeito

- ****Editor de pista no celular**** com mapa de satélite: clique na linha de chegada, aponte a direção, pronto. Setores opcionais no mesmo fluxo.
- ****Marcação em campo****: botão físico SET LINE grava posição + direção onde você estiver – pista nova configurada em uma volta.
- Pistas salvas no SD, carregáveis em dois toques; raio do gate, tempo mínimo de volta e fuso configuráveis na tela.

Depois da bateria: análise de engenheiro de pista

Ligue o WiFi do KartBox (ponto de acesso próprio ou na sua rede) e abra `kartbox.local` no celular:

****Análise de voltas**** – gráfico velocidade x distância comparando duas voltas, com linhas de setor, ****mapa do traçado sincronizado**** (arraste o dedo no gráfico e veja o ponto exato na pista) e trechos de GPS fraco destacados.

****Insights automáticos**** – sem IA, sem nuvem: matemática de telemetria de verdade.

> ****"S2: a volta 3 perde 0.358s vs a volta 2" · "Curva aos ~420m: freia 14m mais cedo" · "Queda de rendimento a partir da volta 8 – fadiga ou pneus" · "Volta ideal: 41.870s, 0.45s abaixo do seu best"****

****Evolução entre sessões**** – best, média e consistência por dia, agrupado por pista: a resposta definitiva para "estou evoluindo?".

****Relatório imprimível**** em um clique, ****comparação toque-a-toque**** direto na tela do aparelho (com setores), ****mapa com heatmap de velocidade**** e visão "só a melhor volta".

****Exportação universal****: CSV bruto, ****GPX****, ****VBO (RaceLogic)**** e ****RaceChrono**** – convertidos no próprio navegador.

Telemetria ao vivo no celular

App web via ****Bluetooth**** (instalável como PWA): velocidade, delta, voltas e setores a 10Hz no seu celular ou no do seu mecânico de box. Controle remoto completo – configurações, pistas e sessões – protegido por pareamento com passkey no display + PIN de aplicação.

Feito para durar (e para mexer)

- ****Atualização OTA pelo navegador**** com validação de imagem e rollback automático – update ruim não brica o aparelho
- ****A-GPS AssistNow****: efemérides injetadas pela internet ou por arquivo
- cold start de minutos vira segundos
- ****Backup/restore**** de toda a configuração num arquivo legível no SD

- ****Autoteste na tela**** (SD, GPS, rádio) + ****diagnóstico de RF por constelação**** – descubra problema de antena no kartódromo, sem notebook
- ****Coredump automático****: se travar em campo, o diagnóstico completo vai pro SD para análise em casa
- ****Modo pen drive****: o SD vira unidade USB no computador, sem tirar o cartão
- ****5 temas de cor**** (verde, azul, âmbar, laranja, roxo) com proteção de daltonismo funcional: alertas continuam sempre vermelho/dourado
- ****Brilho ajustável****, sessões protegidas contra toque acidental, versão do firmware na tela

Especificações

	---	---
	Processador	ESP32-P4 dual-core RISC-V + coprocessador de rádio
	Memória	32 MB PSRAM · 16 MB flash
	Display	IPS touch capacitivo 800×480
	GPS	u-blox M10, 10 Hz, GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS, A-GPS
	Conectividade	WiFi 2.4 GHz (AP ou cliente) · Bluetooth LE · USB
	Armazenamento	microSD (sessões em CSV aberto)
	Controles	3 botões físicos com luva + touch
	Alimentação	bateria própria (independente do kart)
	Software	atualizável OTA · dados 100% locais · formatos abertos

KartBox v2 – porque a diferença entre você e o cara da frente está nos dados que ele não tem.